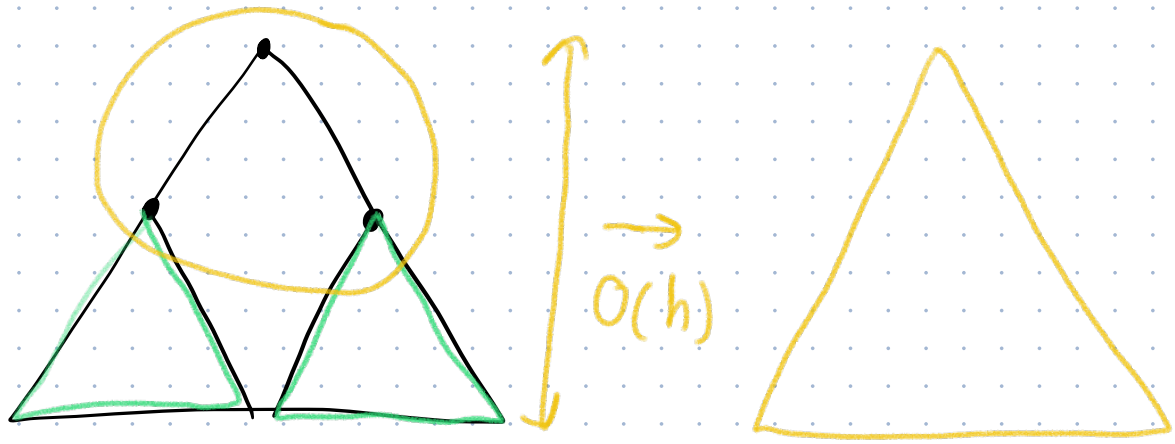
26.02.26



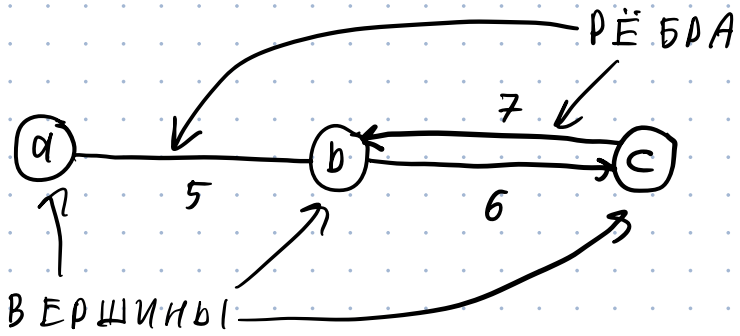
"ГРАФЫ – ЭТО ОБЪЕКТЫ И СВЯЗИ"
(С) Дж. СТЕТХЕМ

$G = (V, E)$

vertices (vertex) — edges (edge)

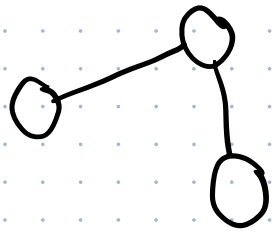
ВОПРОСЫ:

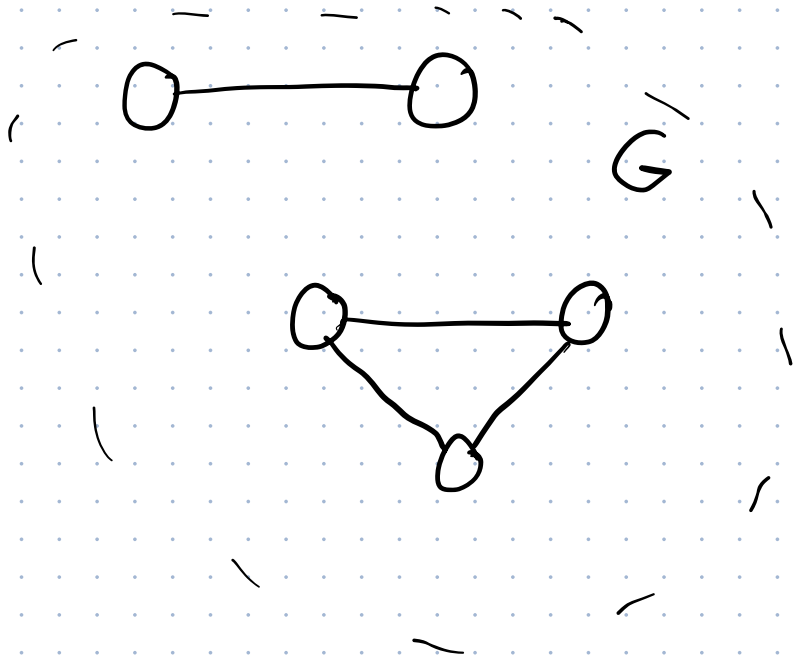
1) КАК ЗАПИС. ГРАФЫ?
2) КАКИЕ ГРАФЫ БЫВАЮТ?
3) КАК ОБХОДИТЬ ГРАФЫ?



ОРИЕНТ. И НЕОРИЕНТИРОВАННЫЕ

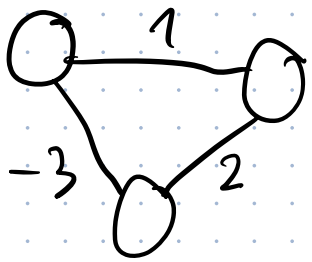
СВЯЗНЫЕ И НЕСВЯЗНЫЕ





ИЗ КАЖД. ВЕРШ. МОЖНО ПОПАСТЬ В КАЖДУЮ

ВЗВЕШЕННЫЕ (НЕ ВЗВЕШ.)



ГРАФ МОЖЕТ БЫТЬ ДВУДОЛЬНЫМ:

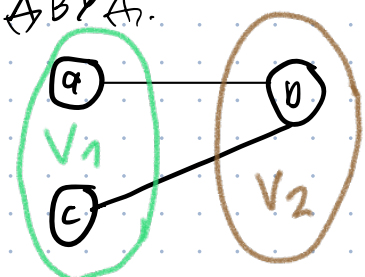
$G = (V, E)$

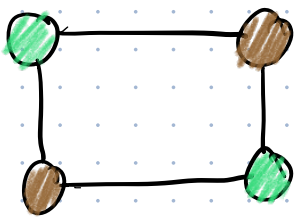
ОШИБКА! НЕПР. ОПРЕД.; ПРАВИЛЬН. НИЖЕ

$\exists \cancel{V_1 \subseteq V} : \nexists e_{v_1 v_2} \ \forall v_1 \in V_1, \forall v_2 \in V / V_1$

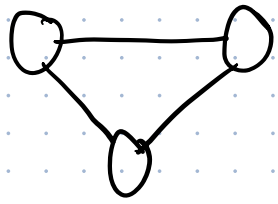
или $e_{v_1 v_2} \notin E$ (АЛЬТ. ЗАПИСЬ)

ДВУД:





НЕ ДВУД:



ПРАВИЛЬН. ОПРЕД.:

$G=(V,E)$ НАЗ. ДВУД.:

$\exists\ V_1 \subseteq V$:

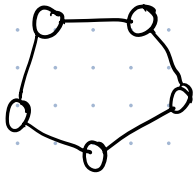
$e_{uv} \notin E \quad \forall\ u,v \in V_1$

$e_{uv} \notin E \quad \forall\ u,v \in V/V_1$

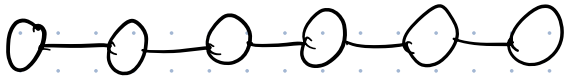
НЕКОТОРЕЕ ГРАФЫ:

1) ЦИКЛ

C_5

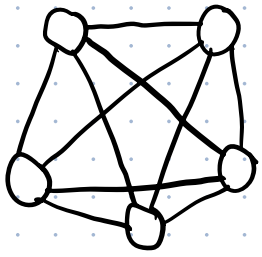


2) ГРАФ-ПУТЬ



3) КЛИКА

$K_5 =$



В КУРСЕ НЕ (ПОЧТИ) РАССМ. ПЕТЛИ И КРАТНЫЕ РЁБРА

$\boxed{\text{КАК ХРАНИТЬ ГРАФЫ?}}$

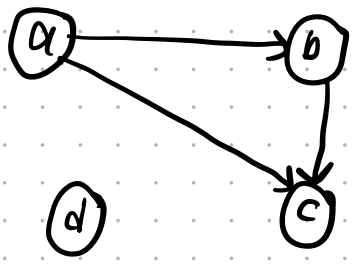
1) СПИСКИ СМЕЖНОСТИ

$s[a] = \{b, c\}$

$s[b] = \{c\}$

$s[c] = \{\}$

$s[d] = \{\}$



2) МАТРИЦА СМЕЖНОСТИ

$|V|$ – КОЛ-ВО ВЕРШИН

$|E|$ – КОЛ-ВО РЁБЕР

$$\begin{array}{cc} & |V| \\ & \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ |V| \begin{array}{c} a \\ b \\ c \\ d \end{array} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

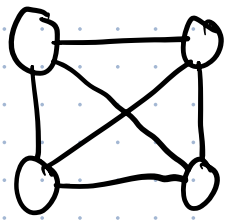
$\exists$ РЕБРО ИЗ i-Й В j-Ю: 1

ОТВ.: 0

3) МАТРИЦА ИНЦИДЕНТНОСТИ

$$\begin{array}{c|ccc} & e_1 & e_2 & \dots \\ \hline v_1 & & 1 & \\ v_2 & & & \\ \dots & & & \end{array}$$

А "НАСКОЛЬКО МНОГО" МОЖЕТ БЫТЬ РЁБЕР?



$|V| = 4$

$$|E| = \frac{|V|(|V|-1)}{2} = \frac{4 \cdot 3}{2}$$

$$0 \le |E| \le \frac{|V|(|V|-1)}{2} \Rightarrow |E| = O(|V|^2)$$

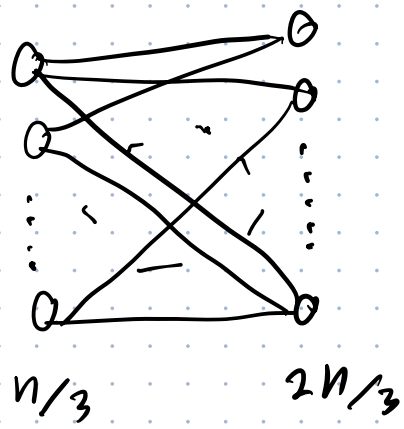
ГРАФЫ БЫВАЮТ ПЛОТНЫМИ: $|E| = \Theta(|V|^2)$

ГРАФЫ БЫВАЮТ РАЗРЕЖЕННЫМИ: $|E| = \Theta(|V|)$

ПРИВЕД. ПРИМЕР СЕМЕЙСТВА ГРАФОВ G_n Т. Ч.

$|E| = \Theta(|V|^{1,5})$

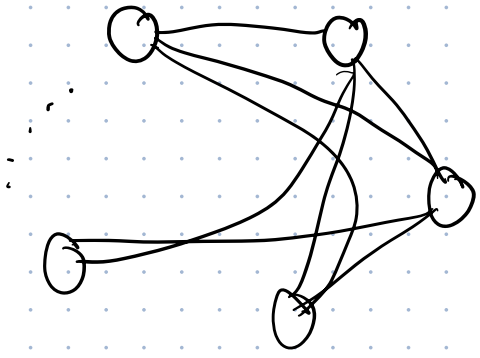
ПОПЫТКА 1: ДВУД. "1 : 2"



НО ЗДЕСЬ

$|E| = \Theta(|V|^2)$

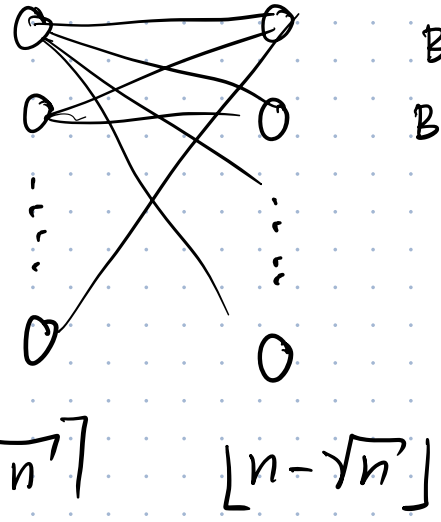
ПОПЫТКА 2:



СОЕД. ВЕРШ. С $\lceil\sqrt{n}\rceil$ СЛЕДУЮЩИМИ В ЦИКЛЕ

ПРАВИЛЬНО

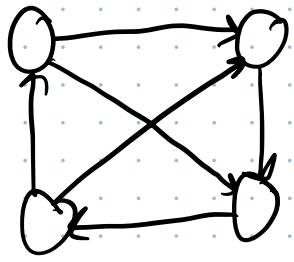
ВАРИАНТ 3:



ВСЕ ИЗ ЛЕВ. ДОЛИ ВО ВСЕ ИЗ ПР. ДОЛИ

ЗАДАЧА

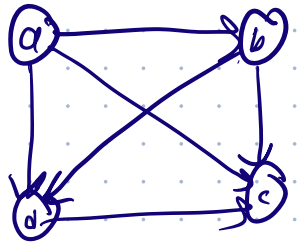
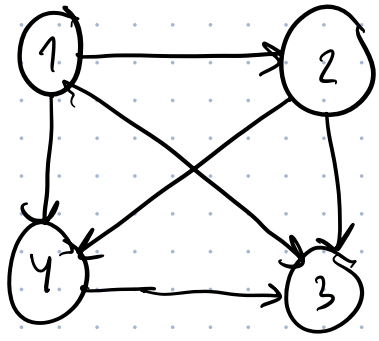
def. ТУРНИР - ОРИЕНТ. ПОЛНЫЙ ГРАФ



def. ОБЩ. СТОК: $\exists$ ПУТЬ ИЗ КАЖД. ВЕРШ. В ЭТУ И $\nexists$ ВЫХ. ИЗ НЕЕ

ОПИС. ТУРНИРА НА $|V|$ ВЕРШ. ЗАГРУЖЕНО В ПАМЯТЬ.
НАЙТИ ОБЩ. СТОК ИЛИ УСТАН. $\nexists$

$$\begin{pmatrix} \square\square\square & \\ & \\ & \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$